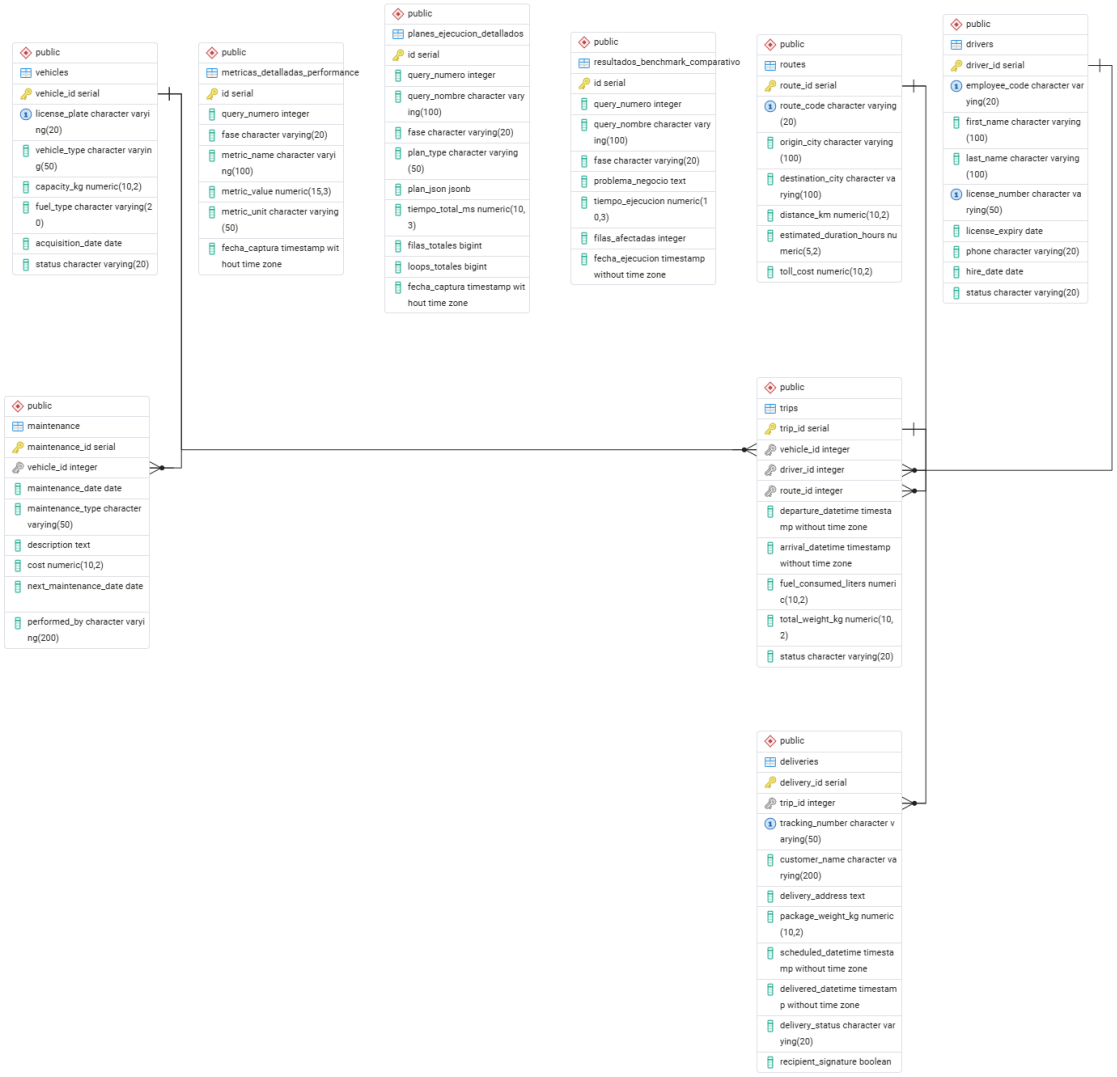
Modelo de Datos Relacional - FleetLogix (OLTP)

El presente Diagrama Entidad-Relación (DER) refleja la arquitectura transaccional diseñada en PostgreSQL para la gestión operativa y logística de FleetLogix. El modelo se encuentra normalizado para evitar redundancias y garantizar la integridad referencial de los datos a través de sus claves primarias (PK) y foráneas (FK).

A continuación, se detallan las relaciones lógicas principales que sostienen el ecosistema de la base de datos, todas caracterizadas por una cardinalidad de uno a muchos (1:N):

- **Conductores y Viajes (drivers 1:N trips):** Un conductor (driver_id) puede realizar múltiples viajes a lo largo de su jornada laboral, pero cada registro de viaje en el sistema es ejecutado por un y solo un conductor asignado.
- **Vehículos y Viajes (vehicles 1:N trips):** Un vehículo activo de la flota (vehicle_id) es utilizado en una multiplicidad de viajes durante su vida útil operativa. En contrapartida, un viaje específico requiere estrictamente de un solo vehículo para concretarse.
- **Rutas y Viajes (routes 1:N trips):** Una ruta predefinida en el catálogo, compuesta por una ciudad de origen y una de destino (route_id), actúa como un molde que puede ser transitado en múltiples viajes diferentes a lo largo del tiempo.
- **Viajes y Entregas (trips 1:N deliveries):** Representa el núcleo del negocio logístico. Un solo viaje consolidado (trip_id) actúa como contenedor y puede agrupar múltiples entregas o paquetes individuales, cada uno con su propio estado de entrega y timestamps (delivery_status, scheduled_datetime).
- **Vehículos y Telemetría (vehicles 1:N fact_telemetry):** A nivel de monitoreo IoT, cada vehículo (vehicle_id) emite y almacena constantemente múltiples registros de telemetría a lo largo del tiempo, capturando métricas clave como variaciones de velocidad y temperatura del motor.


public
vehicles
vehicle_id serial
license_plate character varying(20)
vehicle_type character varying(50)
capacity_kg numeric(10,2)
fuel_type character varying(20)
acquisition_date date
status character varying(20)
public
metricas_detalladas_performance
id serial
query_numero integer
fase character varying(20)
metric_name character varying(100)
metric_value numeric(15,3)
metric_unit character varying(50)
fecha_captura timestamp without time zone
public
planes_ejecucion_detallados
id serial
query_numero integer
query_nombre character varying(100)
fase character varying(20)
plan_type character varying(50)
plan_json jsonb
tiempo_total_ms numeric(10,3)
filas_totales bigint
loops_totales bigint
fecha_captura timestamp without time zone
public
resultados_benchmark_comparativo
id serial
query_numero integer
query_nombre character varying(100)
fase character varying(20)
problema_negocio text
tiempo_ejecucion numeric(10,3)
filas_afectadas integer
fecha_ejecucion timestamp without time zone
public
routes
route_id serial
route_code character varying(20)
origin_city character varying(100)
destination_city character varying(100)
distance_km numeric(10,2)
estimated_duration_hours numeric(5,2)
toll_cost numeric(10,2)
public
drivers
driver_id serial
employee_code character varying(20)
first_name character varying(100)
last_name character varying(100)
license_number character varying(50)
license_expiry date
phone character varying(20)
hire_date date
status character varying(20)
public
maintenance
maintenance_id serial
vehicle_id integer
maintenance_date date
maintenance_type character varying(50)
description text
cost numeric(10,2)
next_maintenance_date date
performed_by character varying(200)
public
trips
trip_id serial
vehicle_id integer
driver_id integer
route_id integer
departure_datetime timestamp without time zone
arrival_datetime timestamp without time zone
fuel_consumed_liters numeric(10,2)
total_weight_kg numeric(10,2)
status character varying(20)
public
deliveries
delivery_id serial
trip_id integer
tracking_number character varying(50)
customer_name character varying(200)
delivery_address text
package_weight_kg numeric(10,2)
scheduled_datetime timestamp without time zone
delivered_datetime timestamp without time zone
delivery_status character varying(20)
recipient_signature boolean